

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

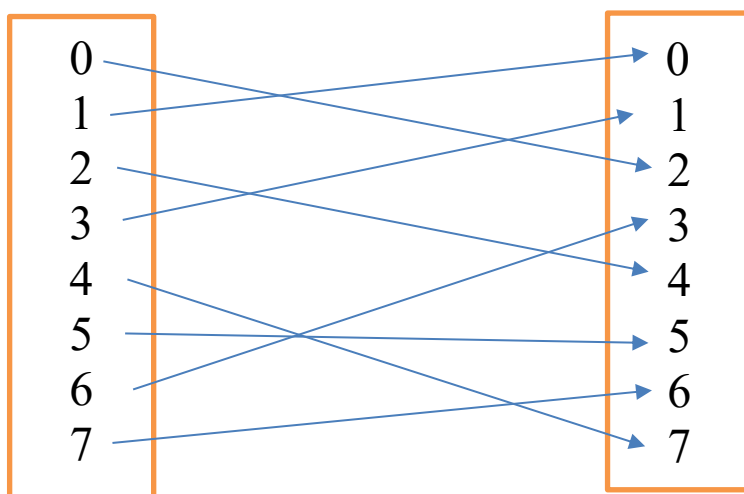
Appello del 21/03/2026

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/35	/30	/15	/100

1. (20 punti) Cifratura simmetrica

- (5 punti) Discutere la seguente affermazione: “In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ ”
- Si consideri il seguente cifrario:



che prende da blocchi binari di 3 bit, esegue una conversione in ottale, esegue un mapping, e restituisce blocchi binari di 3 bit.

- (5 punti) Si indichino le caratteristiche del cifrario, specificando quanti possibili cifrari diversi è possibile ottenere cambiando il mapping.
- (10 punti) Si abbia un linguaggio con 8 lettere: R, O, L, P, S, T, A, E dove si usa la rappresentazione decimale $R = 0, O = 1, \dots, E = 7$. Per cifrare una lettera in questo linguaggio, si converte la lettera in forma binaria, si applica lo schema in figura, e si ottiene una nuova lettera corrispondente. Cifrare la parola “PROLE”. Si faccia qualche considerazione sulla robustezza di questo cifrario

2. (35 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave K è lunga la metà del blocco e la funzione round è definita come $f(x, K) = K \oplus x^{\wedge}$ (dove $\wedge$ è il complemento, quindi se $x=0101$ allora $x^{\wedge}=1010$)

- i. (10) Si illustri come si ottiene il messaggio cifrato $C=L_2R_2$ dalla cifratura del messaggio $M=L_0R_0$
- ii. (10) Si dimostri che la decifratura è possibile partendo da $C=L_2R_2$ per ottenere $M=L_0R_0$
- iii. (5) Si cifri il messaggio 10101001 con $K=1010$.
- iv. (10) Si facciano considerazioni sulla sicurezza dello schema proposto

3. (30 punti) Funzioni hash.

- a. (15 punti) Si descriva l'attacco a compleanno e le sue implicazioni per le funzioni hash
- b. (15 punti) Si discuta la proprietà di one wayness per la funzione hash $H(x)=DES_k(x)$ per un certo k . Motivare le risposte alle seguenti domande:
 - i. Se k può variare, in generale $H(x)$ è una funzione one way?
 - ii. Per k fisso, $H(x)$ è una funzione one way se k è nota?
 - iii. Per k fisso, $H(x)$ una funzione one way se k non è nota?

4. (15 punti) Secret Sharing.

- a. (15) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n) con un esempio di applicazione dello schema $(2,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=7$